

14-DAY FREE TRIAL GUIDE — REVISION 2

14일 무료체험 가이드

ODRE PQC 0.3.1 RC1 - 유료 라이선스 구매, License ID 또는 License Key 입력 없이 14일 동안
체험합니다. 서버가 서명한 Trial 권한으로 체험 기간을 관리합니다.

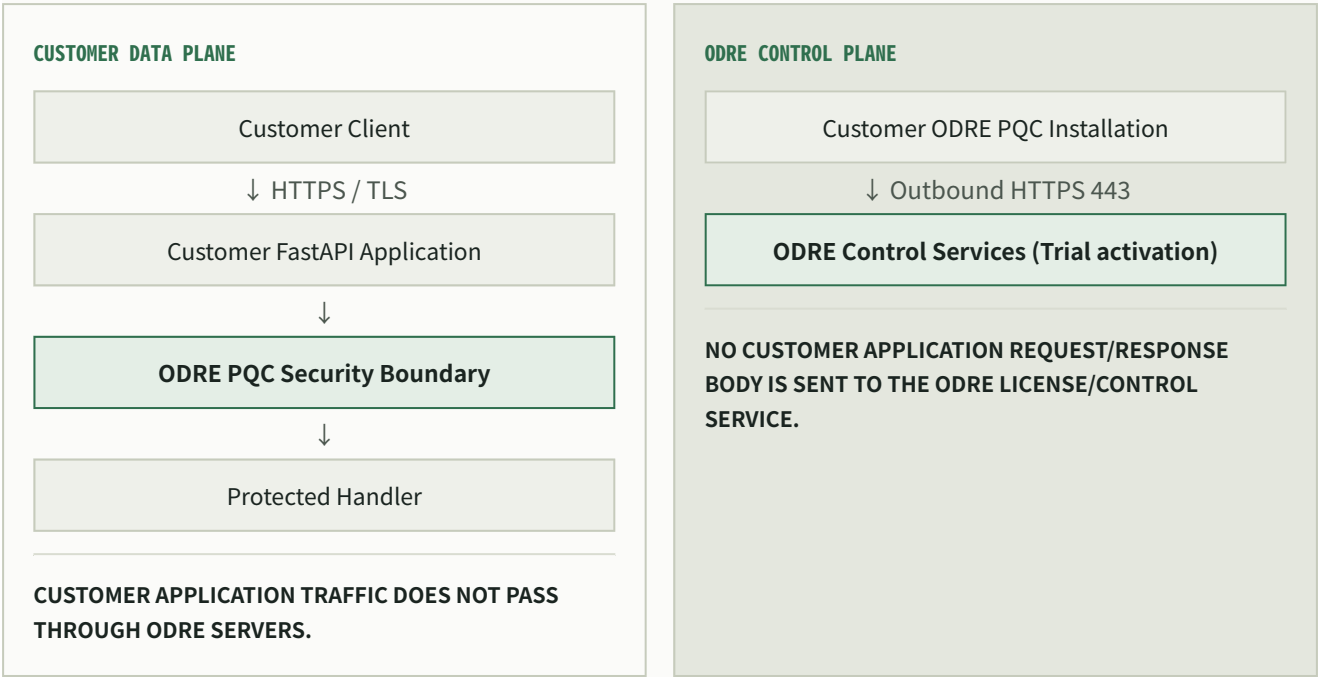
구조화 요약

PRODUCT SCOPE	14일 무료체험 가이드. 결제·이메일·Paid Key 없이 시작하며, Trial 기간·1 Device 1 Trial 계약을 다룸.
TRUST BOUNDARY	기존 Client는 변경되지 않음. 상세는 Product Overview의 PQC Trust Boundary 섹션 참고.
CUSTOMER DATA PLANE	고객 애플리케이션 요청·응답 트래픽은 고객 인프라 내부에 머무름.
ODRE CONTROL PLANE	Trial 활성화 및 상태 확인에만 outbound HTTPS 443 연결 사용.
VERIFIED	공식 설치 진입점(PS1/SH) 6개 OS 설치 확인. Trial 시작·만료·Fail-Closed 계약 확인.
NOT VERIFIED	성능/처리량, Container/Kubernetes 배포.
CUSTOMER RESPONSIBILITY	애플리케이션 로직, 인증/인가, 보호 대상 route 설정, 실제 통합 검증.
KNOWN LIMITATIONS	verify는 독립 자체시험이며 고객 업무 통합시험이 아님.
EVIDENCE REFERENCE	ODRE PQC 0.3.1 RC1 Release Evidence.

Independent Verification Status

이 문서는 ODRE PQC 자체 검증 절차의 기록입니다. 독립 제3자 인증이 아닙니다.

Customer Data Plane / ODRE Control Plane



무료체험 Quick Start

다운로드 무료 · 이메일 불필요 · 다운로드 시 Trial 미시작 · 최초 정상 활성화부터 14일 · 1 Device 1 Trial · 재다운로드/재설치로 초기화 불가 · Trial 만료 후 Protected Route fail-closed · 구매 시 재설치 없이 Paid 전환.

단 계	내용
1	공식 설치 진입점(Windows: PS1 / Linux: SH)의 Manifest 서명과 파일 SHA-256을 확인합니다.
2	해당 OS의 설치 진입점을 실행합니다. 플랫폼은 자동 감지됩니다.
3	신규 설치만 init을 1회 실행합니다. 이어서 진단(doctor)과 독립 자체시험(verify)을 각 1회 실행합니다.
4	install(app)으로 FastAPI 애플리케이션에 보안경계를 연결합니다.
5	Trial 명령을 실행하고 상태·시작·만료 시각을 확인합니다. 결제·이메일·Paid Key가 필요 없습니다.
6	서버를 시작하고 실제 보호 경로(Gateway → Core → Handler)를 검증합니다. 상태 조회만으로 통합 성공을 판정하지 않습니다.

이 문서는 ^{ODRE PQC 0.3.1 RC1} 공식 설치 진입점(PS1/SH) 기준입니다. 과거 Wheel 직접 설치 방식은 현재 고객 설치 계약이 아닙니다.

시작 전 확인

이 문서는 무료체험을 시작하는 서버 운영·개발 담당자를 위한 안내입니다. 결제 확인 이메일은 사전 조건이 아닙니다.

준비 항목 조건

OS / CPU	Windows Server 2022 AMD64 · Ubuntu 22.04/24.04 AMD64 · Debian 12 AMD64 · Rocky Linux 9 AMD64 · AlmaLinux 9 AMD64
권한	보호 상태 경로 생성 및 설치 권한. 운영 서비스와 CLI가 동일한 상태 경로에 접근해야 함
네트워크	공식 활성화 HTTPS 서비스 접근 (outbound 443)
시각	신뢰할 수 있는 시스템 시각 유지. 시간 역행 금지
백업	애플리케이션 코드·설정의 승인된 복구 지점
구성요소	Sealed Core odre_pqc 0.2.9, 고객 앱에 맞는 FastAPI 통합

Trial ticket·설치 private key·로컬 상태는 프로그램이 관리합니다. 고객에게 Paid License Key 입력을 요구하지 않습니다.

무료체험 계약

계약	동작
다운로드 무료 / 이메일 불필요	Trial 시작 요청에 이메일·결제·Paid 인증값을 전달하지 않음
다운로드 시 미시작	다운로드 세션은 Trial 활성화와 별도
최초 정상 활성화부터 14일	서버 issued_at부터 expires_at까지 14일
1 Device 1 Trial	장치 식별에 결합된 Trial 1건. 재시도는 기존 기간 유지
재다운로드 / 재설치	같은 장치의 새로운 무료 기간을 생성하지 않음
만료	새 보호 요청 차단. 허가된 공개 경로는 기존 정책 유지
구매 후 전환	같은 설치 identity로 웹 승인 후 Paid entitlement 사용

"라이선스 없이"는 유료 구매 증명 없이 체험한다는 뜻입니다. 체험 기간·장치 결합은 서버의 서명된 Trial 권한으로 검증합니다.

다운로드·무결성 확인

공식 설치 진입점과 같은 릴리스의 Manifest·서명을 받습니다. 다운로드 자체로 14일이 소모되지 않습니다.

1. 독립된 공식 신뢰 기준으로 Release Manifest의 서명을 확인합니다.
2. 파일명·크기·SHA-256을 비교합니다.
3. 승인된 설치 진입점이 설치 전에 검증을 강제하는지 확인한 뒤 실행합니다. 하나라도 불일치하면 중단합니다.

파일 SHA-256 확인

```
# Windows
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath ".\install-odre-pqc.ps1"

# Linux
sha256sum -- install-odre-pqc.sh
```

해시 일치만으로 발행자가 인증되지 않으며, 설치 성공 자체가 무결성 증명이 아닙니다. 검증기나 신뢰 자료가 없으면 우회하지 말고 올바른 배포물을 확인하십시오.

설치 전 준비

검사	PASS 기준	실패 시
OS/CPU 지원 조합	정확히 일치	설치 중단·지원 문의
시스템 시간	NTP 동기화·큰 drift 없음	시간 원인 해결
HTTPS egress	공식 서비스 outbound 443 가능	방화벽 변경 승인
권한/ACL	관리자/root와 제한된 state 경로 권한	설계 수정
무결성	manifest signature와 모든 hash 일치	artifact 폐기·재다운로드
백업	애플리케이션 rollback point 확보	변경 전 백업

백업에는 애플리케이션 코드·설정의 승인된 사본을 포함할 수 있지만, 기존 installation identity, device private key, refresh credential 또는 Offline Lease를 새 VM/container에 복제해서는 안 됩니다.

설치 — 공식 진입점

7쪽의 무결성 확인을 마친 뒤 해당 OS 명령만 실행합니다. 신규 설치용입니다.

Windows Server 2022 AMD64

```
.\install-odre-pqc.ps1
```

설치 진입점이 Python 런타임, Sealed Core, Commercial 구성요소를 함께 구성합니다. 별도 venv 조립이나 개별 Wheel 설치의 필요하지 않습니다.

Ubuntu 22.04 / 24.04, Debian 12, Rocky Linux 9, AlmaLinux 9 (AMD64)

```
sudo ./install-odre-pqc.sh
```

설치 진입점은 플랫폼을 자동 감지하여 설치를 진행합니다. 모든 설치 단계 성공 후에만 다음 단계(진단·자체시험)로 진행합니다.

설치 초기화 → 진단 → 독립 자체시험

```
odre-pqc init
odre-pqc doctor
odre-pqc verify
```

명령	의미
----	----

init	신규 설치만, 1회. identity·설정·로컬 상태 초기화
------	-----------------------------------

doctor	Gateway 연결 전 설치 환경 진단 (설정, key, provider, DB/권한 등)
--------	--

verify	임시 key·DB 기반 독립 Core 자체시험. 고객 Gateway/Handler 통합시험이 아님
--------	--

verify PASS가 실행 중인 서버의 상태를 자동으로 증명하지 않습니다. Trial 시작이나 Gateway 연결 후 verify를 반복할 필요가 없습니다. 실패 원인을 수정한 경우에만 재실행합니다.

Trial 시작 — 결제·이메일 불필요

Core 자체시험과 Gateway 연결을 마친 뒤, 서비스가 사용할 동일한 실행 계정·상태 경로에서 실행합니다.

```
odre-pqc-commercial trial
```

CLI가 설치 identity를 생성·보관하고 다운로드/Trial ticket과 장치 challenge를 처리합니다. private key를 서버로 보내지 않으며 장치 소유 증명을 서명해 제출합니다. License ID·License Key·이메일 입력은 없습니다.

정상 결과: ACTIVATION: ACTIVE / LEASE: TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS. TRIAL_STARTED_AT과 TRIAL_EXPIRES_AT이 서버가 정한 기간입니다.

같은 명령을 재실행해도 기간을 다시 시작하지 않습니다. 서버에서 이미 승인했으나 응답을 받지 못했다면 보존된 identity·ticket으로 같은 Trial을 복구합니다. 기존 상태를 삭제하지 마세요.

상태 확인 → 서버 시작 → runtime 확인

1) Commercial 상태

```
odre-pqc-commercial status
```

Trial은 ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS를 확인합니다. 만료 시 EXPIRED / TRIAL_EXPIRED가 표시됩니다. License ID나 Paid Key가 없는 것은 Trial의 정상 계약입니다.

2) 고객 서버 + 보안경계 시작

고객 앱에서 승인된 시작 명령을 사용합니다. 이 단계에서 임의의 고객 모듈명이나 포트를 추측하지 않습니다.

3) 실행 중인 Core 확인

```
odre-pqc status
```

Core status의 조회 대상·인증 설정이 실제 실행 중인 보안경계와 일치해야 합니다.

FastAPI / Server Gateway 연결

```
from fastapi import FastAPI
from odre_pqc import install

app = FastAPI()
install(app)
```

통합 항목	필수 확인
보호 route	보호 대상 route 목록과 Handler 우회 방지
identity / key / trust	Trial 설치 identity와 암호 프로토콜 키를 혼동하지 않음
공개 경로	health·활성화 control plane은 기존 정책 유지

이 호출은 Gateway 자체를 생성하거나 고객의 모든 API를 자동 보호하지 않습니다. 보호 대상 route와 startup/shutdown은 기존 통합에서 확정해야 합니다.

실제 Gateway / Core / Handler 검증

실행 중인 고객 앱의 격리 검증 환경에서 확인합니다. 독립 verify를 반복하는 단계가 아닙니다.

검증	정상 기준
정상 요청	기존 HTTPS API 의미를 유지하며 Handler 실행
세션 재사용	기존 session을 사용해도 매 요청의 Trial 권한 확인
만료	만료 시각부터 새 보호 요청 거부. Handler 실행 횟수 증가 없음
공개 health	Trial 만료와 독립적으로 기존 응답 유지

만료 전에 이미 허용되어 실행 중인 Handler를 강제 중단하지는 않습니다. 만료 후 새로 진입하는 보호 요청을 차단하는 계약입니다.

체험 중 정상 운영

Trial은 최초 활성화 시 발급된 절대 만료 시각까지 유지됩니다. 서버나 작업을 재시작해도 새 14일을 만들지 않습니다.

항목	운영 방법
기간 확인	Commercial status의 TRIAL_STARTED_AT / TRIAL_EXPIRES_AT 확인
갱신	Trial 기간 연장을 위한 renew는 없음. Paid renew와 구분
통신 장애	유효한 로컬 서명 권한은 요청마다 온라인 호출하지 않고 검증
상태 보호	Windows DPAPI 및 제한 ACL, Linux 암호화 상태 및 제한 권한 유지
업데이트	기존 identity·상태 유지. 신규 배포 해시와 의존성 확인

시스템 시간을 신뢰할 수 없거나 권한·장치 결합·설치 무결성 검증이 실패하면 fail-closed입니다. 시간을 조정해 체험 기간을 늘리는 방법은 지원하지 않습니다.

1 Device 1 Trial

Trial은 서버의 장치 식별 기록에 결합됩니다. 이 기록은 설치 폴더 삭제만으로 없어지지 않습니다.

상황	결과
같은 설치 재시도	기존 Trial과 동일한 시작·만료 시각 유지
재다운로드	새 다운로드가 새 Trial 사용 권리를 만들지 않음
재설치	동일 장치의 무료 기간 초기화 불가
다른 장치에 상태 복사	서명된 장치·identity 결합 불일치로 거부
동시 시작	같은 장치에 Trial 중복 발급하지 않음
만료 뒤 trial 실행	새 무료 기간 대신 기존 만료 또는 이미 사용한 상태
구매	별도 Paid 사용 권리를 같은 설치에 활성화

관리자/root 권한으로 운영체제 신원과 신뢰 저장소까지 장악한 환경을 완전히 방어한다고 주장하지 않습니다. 장치·상태를 복제하거나 식별자를 변경해 Trial 정책을 우회하지 마세요.

장애 대응

오류 / 상태	고객 조치
TRIAL_ALREADY_USED	해당 장치의 사용 이력 확인. 재다운로드·재설치로 초기화하지 않음
TRIAL_EXPIRED	보호 경로 차단 유지. 계속 사용하려면 Paid 전환
CLOCK_TAMPER_DETECTED	시간 동기화와 변경 이력 확인. 상태 삭제 금지
ENTITLEMENT_BINDING_INVALID	다른 장치·identity·키의 상태 혼용 여부 확인
ENTITLEMENT_SIGNATURE_INVALID	공식 권한 응답과 파일 손상 확인. 직접 수정 금지
RUNTIME_INTEGRITY_FAILURE	공식 Core 및 설치 무결성 확인
AUTHORITY_UNREACHABLE	DNS/TLS/공식 서비스 연결 확인 후 동일 명령 재시도
OPERATION_IN_PROGRESS	진행 중인 활성화·갱신 CLI를 먼저 완료
PAID_INSTALLATION_EXISTS	기존 Paid 설치는 Trial로 되돌리지 않음

보호 경로의 503 응답을 제거하려고 gate를 비활성화하거나 Handler를 직접 호출하지 마세요. 명령행에는 오류 코드만 보존하고 비밀 상태를 지원 티켓에 붙이지 않습니다.

만료·시간 역행·fail-closed

Trial 만료 후 Protected Route는 fail-closed입니다. 서명된 expires_at 이상이면 새 요청을 허용하지 않으며 추가 grace 기간을 부여하지 않습니다.

서명된 권한의 장치·설치 identity·키·제품·기간 결합을 확인합니다. 마지막 확인 시각을 암호화 상태로 유지하고, 실행 중에는 단조 시계 기준을 함께 사용해 시간 역행으로 만료를 연장하지 못하게 합니다.

보안경계의 권한 gate는 새 요청마다 권한을 다시 검사합니다. 권한 파일 누락·손상·시각 불일치·만료·무결성 실패는 차단 사유입니다.

권한 검증 실패 뒤 plaintext/classical fallback으로 연결하지 않습니다. 고객 Client의 정상 HTTPS 통신은 이 fallback과 다릅니다.

업데이트·재설치·상태 보존

기존 설치의 초기화를 다시 실행하지 않습니다. Core config/keys/runtime/state와 Commercial 설치 identity를 유지합니다.

작업	주의사항
Commercial 업데이트	Automatic Update Module을 통해 승인된 새 버전으로 무중단 업데이트. 기존 보호 상태 경로 유지
Trial 재시도	같은 trial 명령으로 기존 서버 기록 복구
앱 재시작	기간 초기화 없음. 서버 시작 전에 gate 설치
복원	다른 장치의 Trial/Lease/키를 가져오지 않음
Paid 전환	같은 설치에서 activate 웹 승인. 재설치 불필요
장치 교체	Trial 기간 재발급 절차로 취급하지 않음. 지원 정책 확인

상태 파일을 지워 오류를 없애는 것은 정상 복구가 아닙니다. 개인 키·Trial ticket·서명 권한을 임의 편집하지 마세요.

기술지원 요청 방법

고객 지원·문의: odreai2025@gmail.com

보낼 수 있는 정보	보내지 않는 정보
Core / Commercial / OS 버전	private key, state encryption key
UTC 시각과 오류 코드	Trial ticket, access/refresh/poll token
가린 설치 ID 및 시작·만료 시각	전체 로컬 상태 파일
가린 doctor / verify / status 결과	고객 업무 요청·응답 본문
공식 파일명과 SHA-256	환경변수·설정·DB 전체 dump

Trial 시작에는 이메일이 필요 없습니다. 이 주소는 문제가 있을 때 선택적으로 문의하는 지원 채널입니다.

보안상 보내면 안 되는 정보

- ☐ License Key 실제 값 또는 실제 값을 닮은 예제
- ☐ Refresh Token, Access Token, poll_token, Device Code의 유효값
- ☐ instance/device private key, state encryption key, keystore/DPAPI export
- ☐ webhook secret, provider API secret, KMS/HSM credential
- ☐ 전체 환경변수·설정·DB dump 또는 내부 관리자 endpoint
- ☐ 실제 고객 식별정보와 application request/response body
- ☐ 방어 우회해 필요한 내부 탐지 임계값과 구현 세부사항

지원 담당자라고 주장해도 위 값은 보내지 않습니다. 합법적인 지원 절차는 License Key나 private key 원문을 요구하지 않습니다.

빠른 설치 체크리스트

- ☐ 공식 설치 진입점의 Manifest 서명·SHA-256 확인
- ☐ PS1(Windows) 또는 SH(Linux)로 신규 설치 완료
- ☐ init(신규 설치만) → doctor → verify 정상. 독립 자체시험과 업무 통합 검증 구분
- ☐ Gateway host 및 보안경계에 관한 gate 연결
- ☐ Commercial trial: ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS 확인
- ☐ 시작·만료 시각이 재시도로 초기화되지 않음
- ☐ 고객 서버 시작. 실제 runtime 대상 확인
- ☐ 실제 Gateway → Core → Handler 검증
- ☐ 격리 환경에서 만료 후 새 Handler 실행 0 및 공개 경로 유지 확인
- ☐ 업데이트·Paid 전환 시 기존 identity·상태 유지

용어집

용어	의미
Trial	유료 라이선스 구매 없이 최초 정상 활성화부터 14일 체험
Device	서버 측 Trial 사용 이력에 결합하는 설치 장치
Trial entitlement	장치·설치·제품·기간이 포함된 서명 사용 권한
TRIAL_VALID / TRIAL_EXPIRED	유효한 체험 / 만료된 체험의 실제 표시값
installation identity	로컬 private key와 연결된 설치 식별. Paid 전환 시 유지
Paid entitlement / Lease	구매 후 승인된 설치에서 사용하는 서명 사용 권한
Fail-closed	사용 권한 또는 보호 조건을 증명할 수 없으면 보호 요청 거부
Automatic Update Module	signed update → stage → self-test → drain → atomic switch → health → rollback/recovery

문서 상태: ODRE PQC 0.3.1 RC1 · Release 63 · g269 · 6/6 OS PASS · Negative Gate 18/18 PASS.
과거 Wheel 기반 절차는 포함하지 않으며, 필요 시 과거 버전 문서(GitHub 이력)를 참고하세요.